Informe: linux

Resumen ejecutivo

Linux es una familia de sistemas operativos tipo Unix, libres y de código abierto, basados en el núcleo homónimo lanzado por Linus Torvalds el 17 de septiembre de 1991. Se distribuye frecuentemente agrupando el núcleo con software y librerías complementarias de terceros, formando distribuciones (distros), aunque existen excepciones como Android. Su diseño original provino de un clon de Unix y se distribuye bajo la licencia copyleft GPL.

Desarrollo

Definición, componentes y licenciamiento

Linux es un núcleo de sistema operativo libre y de código abierto, concebido inicialmente como un clon minimalista de Unix. Fue escrito originalmente desde cero en lenguaje de programación C y posteriormente incluyó Rust. Entre los componentes clave que pueden conformar una distribución se encuentran un servidor de pantalla (sistema de ventanas), un administrador de paquetes, un cargador de arranque y un intérprete de comandos de Unix (shell).

Distribuciones y tipos

Existen muchos miles de distribuciones de Linux, muchas de ellas basadas directa o indirectamente en otras. Algunas distribuciones populares son Debian, Fedora Linux, Linux Mint, Arch Linux y Ubuntu, además de versiones comerciales como Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise y ChromeOS. Las distribuciones se organizan por el sistema de gestión de paquetes o distribución principal en la que se basan, tales como las basadas en Debian, las basadas en Ubuntu, variantes oficiales y no oficiales, las basadas en Knoppix, y las basadas en Pacman, un administrador de paquetes desarrollado y utilizado principalmente por Arch Linux y sus derivados. Arch Linux se caracteriza por ser una distribución de uso general, desarrollada de forma independiente y con un modelo de lanzamiento continuo y base minimalista.

Usos y presencia global

Las distribuciones de Linux se utilizan frecuentemente en plataformas de servidores. El núcleo Linux y los sistemas operativos basados en este dominan los servidores empresariales y la infraestructura web, siendo utilizado por el 62,6% de los sitios web cuyo sistema operativo se conoce. Asimismo, forma la plataforma exclusiva para las 500 supercomputadoras más rápidas del mundo y se emplea en dispositivos incrustados, plataformas móviles como Android y entornos en la nube, donde respalda la mayoría de las cargas de trabajo virtualizadas.

Conclusiones

Linux se ha consolidado como uno de los ejemplos más destacados de colaboración de software libre y código abierto, creciendo mediante el desarrollo colaborativo de miles de colaboradores en todo el mundo. Su diseño modular, eficiencia, seguridad, capacidad de personalización y la ausencia de licencias han permitido su adopción masiva en servidores empresariales, supercomputadoras, dispositivos móviles y entornos de infraestructura crítica a nivel global.

Fuentes

- https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions
- https://grokipedia.com/page/Linux